

Département de Génie Mécanique
AER3640 - Mécanique du vol

Laboratoire III – Partie A :

BILAN DES FORCES

Révisé par: Hassan, Bensalah

École Polytechnique de Montréal
Automne 2025

Introduction

Comme tout corps dans l'espace, un aéronef peut être considéré comme un solide indéformable à trois ¹ degrés de liberté. Sous cette hypothèse, il est possible alors de modéliser l'avion comme un point matériel sur lequel sont appliquées différentes forces qui régissent son mouvement. Les forces et moments peuvent être classés en trois catégories selon leur origine :

Origine	Point d'application	Type
Inertielle	Centre de gravité	Force
Propulsive	Centre de poussée	Force + Moment
Aérodynamique	Centre aérodynamique	Force + Moment

TABLE 1 – Origines des forces et moments appliqués au centre de gravité d'un avion

La Figure 1 illustre l'ensemble des forces et moments qui sont appliqués à l'avion ainsi que les différents points d'application.

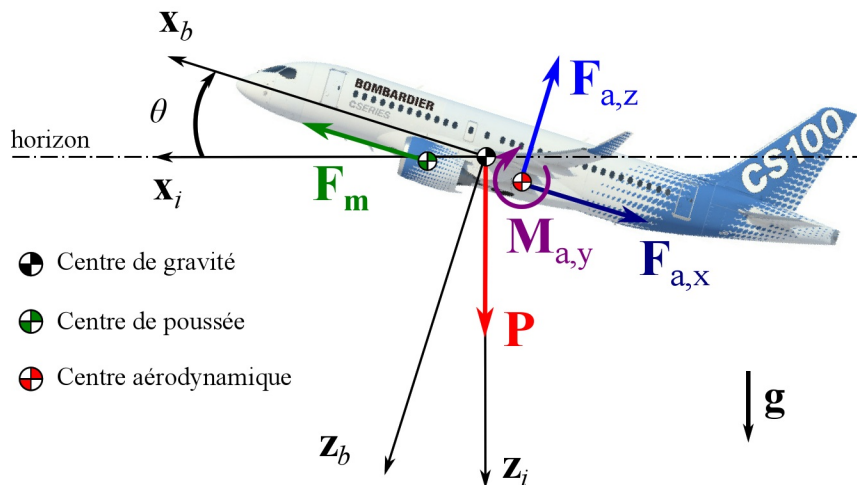


FIGURE 1 – Illustration des forces et moments appliqués à l'avion

Les vecteurs unitaires $\mathbf{x}_i$ et $\mathbf{z}_i$ sont les composantes du repère inertiel $R_i(G, \mathbf{x}_i, \mathbf{z}_i)$. L'angle $\theta = (\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_b)$ représente l'angle de tangage (ou l'assiette) de l'avion. Il permet de caractériser ² l'attitude de ce dernier dans le repère inertiel.

1. Si l'on considère le mouvement longitudinal uniquement.
2. Dans le cas d'un vol symétrique.

1 Partie analytique - Mise en équations

Dans cette partie, vous allez développer l'ensemble des équations qui permettent d'établir les expressions des forces et des moments résultants appliqués au centre de gravité de l'avion. À titre indicatif, la Figure 2 illustre les différentes positions des points d'application par rapport au repère avion.

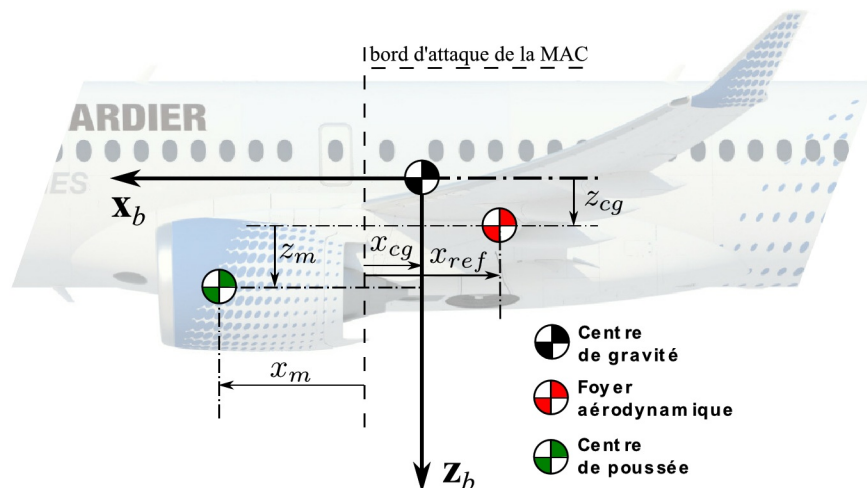


FIGURE 2 – Illustration des géométries de références

Par la suite, on vous demande de calculer les projections des forces et des moments qui s'appliquent à l'avion dans le **repère avion** (x_b, z_b) .

- En vous aidant de la Figure 1, déterminer les composantes de la force de pesanteur de l'avion ($F_{p,x}$ et $F_{p,z}$) en fonction de l'angle de tangage θ . Que constatez-vous?
- Déterminer les composantes des forces aérodynamiques $F_{a,x}$ et $F_{a,z}$.
- En vous aidant des Figures 1 et 2, déterminer l'expression analytique du moment de tangage total exprimé au **centre de gravité** de l'avion.
Note : vous devez considérer le décalage entre le centre de gravité et le centre aérodynamique.
- Déterminer les composantes dans le repère avion des forces générées par les moteurs ($F_{m,x}$ et $F_{m,z}$).
- En vous aidant de la Figure 2, déterminer l'expression analytique du moment total généré par les moteurs au centre de gravité de l'avion.

2 Programmation des équations

Avant de vous lancer dans la programmation, vous devez rajouter certaines fonctions à votre programme. Pour cela, vous devez,

1. récupérer les fonctions Matlab qui sont disponibles sur le site Moodle (voir section laboratoire 3),
2. créer un nouveau dossier dans le répertoire modules que vous renommerez “+m_edm”, pour Équations du Mouvement,
3. enfin, rajouter au dossier +m_edm, les trois fonctions f_forces.m et f_simuler_avion.m et f_equations_mouvement.m.

Si vous pensez avoir des problèmes avec vos fonctions du module m_atmos, veuillez en aviser le chargé de laboratoire. Nous vous remettrons alors des versions qui fonctionnent.

Comme pour les laboratoires 1 et 2, vous devez également créer un nouveau script validation_laboratoire_3.m et insérer les lignes de codes suivantes :

```
%%% Initialisation
clc;
clear;
close all;

%%% Organisation des repertoires
addpath('Aircraft/', 'Modules/');

%%% Chargement des donnees de l'avion
avion = f_loadAircraftData;
```

Vous allez maintenant programmer vos équations des forces totales appliquées à l'avion dans votre programme Matlab. Pour cela vous devez compléter le code de la fonction f_forces.m qui se trouve dans le module m_edm.

Pour valider votre fonction f_forces.m, calculer les forces et moments totaux qui s'appliquent sur l'avion pour la condition de vol suivante :

- | | | | |
|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| - $h = 20,000$ pi | - $m = 100,000$ lb | - $z_{cg} = 0$ m | - $\alpha = 5^\circ$ |
| - $V_t = 240$ nds | - $Fn = 15,000$ lbf | - $x_{cg} = 10$ % | - $\theta = 5^\circ$ |

où m est la masse de l'avion et Fn est la poussée totale délivrée les deux moteurs.

Noter que comme pour le laboratoire 2, vous devez calculer le nombre de Mach et la pression dynamique. Pour toutes les autres variables sont considérées comme étant nulles (i.e. $\dot{\alpha}$, q , $\delta elev$, etc.). Si votre code est bon, alors vous devez obtenir les valeurs suivantes :

CLb	CDb	Cmb	Fx	Fz	My
0.7183	-0.0220	-0.1303	4.1297e+04	3.5210e+03	-4.9839e+05

Si ce n'est pas le cas, appelez un des chargés de laboratoire pour vérifier votre code.

Laboratoire III – Partie B :

BILAN DES FORCES

Introduction

Nous abordons l'étape qui consiste à développer et résoudre les équations du mouvement pour un avion. À cette fin, nous introduisons dans un premier temps différentes notations qui serviront au développement des équations du mouvement. Ainsi, nous définissons :

- la vitesse en translation de l'avion par rapport au repère inertiel et exprimée dans le repère avion :

$$\mathbf{V}_i^b|_b = u_b \mathbf{x}_b + v_b \mathbf{y}_b + w_b \mathbf{z}_b \quad (1)$$

- la vitesse en translation de l'avion par rapport au repère inertiel et exprimée dans le repère inertiel :

$$\mathbf{V}_i^b|i = u_i \mathbf{x}_i + v_i \mathbf{y}_i + w_i \mathbf{z}_i \quad (2)$$

- la vitesse en rotation de l'avion par rapport au repère inertiel et exprimée dans le repère avion :

$$\boldsymbol{\omega}_i^b|_b = p \mathbf{x}_b + q \mathbf{y}_b + r \mathbf{z}_b \quad (3)$$

- les relations de propagation des angles d'Euler (ϕ , θ et ψ) :

$$\begin{aligned} \dot{\phi} &= p + q \sin(\phi) \tan(\theta) + r \cos(\phi) \tan(\theta) \\ \dot{\theta} &= q \cos(\phi) - r \sin(\phi) \\ \dot{\psi} &= q \sin(\phi) \sec(\theta) + r \cos(\phi) \sec(\theta) \end{aligned} \quad (4)$$

Selon la deuxième loi de Newton, il est possible d'exprimer la somme des forces ($\Sigma \mathbf{F}_{ext}$) et la somme des moments ($\Sigma \mathbf{M}_{ext}$) agissant sur un aéronef dans un **repère inertiel** comme suit :

$$\Sigma \mathbf{F}_{ext}|_i = \left. \frac{d[m \mathbf{V}_i^b]}{dt} \right|_i \quad (5)$$

$$\Sigma \mathbf{M}_{ext}|_i = \left. \frac{d\mathbf{H}}{dt} \right|_i = \left. \frac{d[\mathbf{I} \boldsymbol{\omega}_i^b]}{dt} \right|_i \quad (6)$$

où m est la masse de l'avion supposé indéformable et $\mathbf{I}$ est la matrice d'inertie de l'avion.

Pour finir, il est important de préciser que les éqs. (5) et (6) ne sont valables que si elles sont exprimées dans le repère inertiel. Or, jusqu'à date, toutes nos équations ont été développées dans le repère avion. L'objectif de ce laboratoire est donc de transposer les équations de la seconde loi de Newton dans le repère avion.

3 Partie analytique

Dans cette partie, vous allez développer l'ensemble des équations qui permettent de caractériser le comportement dynamique de l'avion.

a) En utilisant le théorème des axes en mouvement :

$$\left. \frac{d\mathbf{X}}{dt} \right|_b = \left. \frac{d\mathbf{X}}{dt} \right|_b + \boldsymbol{\omega}_i^b|_b \wedge \mathbf{X}|_b \quad (7)$$

où $\mathbf{X}$ est un vecteur quelconque en mouvement et $\boldsymbol{\omega}_i^b$ est le vecteur instantané de rotation de R_b dans R_i , trouver l'expression de la première équation issue de la seconde loi de Newton (voir eq. (5)) dans le repère avion. En déduire l'expression de $\dot{\mathbf{V}}_i^b|_b = [\dot{u}_b, \dot{v}_b, \dot{w}_b]^T$

Indice : vous devez poser $\mathbf{X} = m\mathbf{V}_i^b$.

b) En s'inspirant de la question a), trouver l'expression de la deuxième équation issue de la seconde loi de Newton (voir eq. (6)) dans le repère avion. En déduire l'expression de $\dot{\boldsymbol{\omega}}_i^b|_b = [\dot{p}, \dot{q}, \dot{r}]^T$. **Indice :** poser $\mathbf{X} = \mathbf{I}\boldsymbol{\omega}_i^b$.

c) Par la suite, on suppose que l'avion évolue en vol symétrique, que pouvez-vous conclure sur les variables $v_b, p, r, \dot{v}_b, \dot{p}, \dot{r}, \dot{\phi}$ et $\dot{\psi}$?

d) Sous l'hypothèse de la question c), déterminer la relation entre q et θ .

e) Par la suite on suppose que les simulations resteront de courte durée (300 secondes au maximum). Que pouvez-vous conclure sur les variables $\dot{m}$ et $\dot{\mathbf{I}}$?

f) Déterminer alors les expressions de $\dot{u}_b, \dot{v}_b, \dot{q}$ et $\dot{\theta}$.

g) En vous aidant de la Figure 3, exprimer la vitesse verticale ($VS = \dot{h}$) en fonction de la norme de la vitesse de l'avion (V_i) et de la pente (γ).



FIGURE 3 – Illustration du *flight path angle* (γ)

h) Dans le cas d'un vol symétrique, donner l'équation reliant α, θ et γ . En déduire l'expression de $\dot{h}$ en fonction de α et θ .

4 Partie programmation et simulation

Dans cette partie vous allez compléter la fonction prototype `f_equations_mouvement.m` du module `m_edm`.

4.1 Partie programmation

- a) Déterminer la relation entre les vitesses $\mathbf{V}_i = [u_b, w_b]^T$, $\mathbf{V}_v = [u_v, w_v]^T$ et $\mathbf{V}_t = [u_a, w_a]^T$, en considérant que :
- ◇ $\mathbf{V}_i$ représente la vitesse de l'avion par rapport au sol,
 - ◇ $\mathbf{V}_v$ représente la vitesse du vent par rapport au sol,
 - ◇ $\mathbf{V}_t$ représente la vitesse de l'avion par rapport au vent (soit la vitesse vraie *TAS*).
- Indice :** pensez à la relation du triangle des vitesses.
- b) Déterminer l'expression de l'angle d'incidence α en fonction des composantes de la vitesse vraie (u_a et w_a).
- c) En posant le vecteur d'état $\mathbf{x}$, tel que :

$$\mathbf{x} = [u_b, w_b, q, \theta, h]^T \quad (8)$$

déterminer l'expression du vecteur $\dot{\mathbf{x}}$. Vous devez utiliser les résultats démontrés dans la partie analytique ainsi que les relations de passage.

- d) Compléter la fonction prototype `f_equations_mouvement.m` qui vous a été fournie. Attention, vous devez utiliser les fonctions développées dans les laboratoires précédents pour calculer les paramètres atmosphériques, les coefficients et les forces totales.

4.2 Partie simulation

En utilisant la fonction prototype `validation_laboratoire_3.m` et vous devez simuler votre modèle avec les conditions de vol suivantes :

- $m = 130,000 \text{ lbs}$	- $h_0 = 20,000 \text{ pi}$	- $\theta_0 = \alpha_0$	- $Fn_0 = 33,320 \text{ N}$
- $I_{yy} = 1.766e10 \text{ lb.in}^2$	- $V_{t_0} = 250 \text{ nds}$	- $\delta_{it_0} = -6.6171 \text{ deg}$	
- $x_{cg} = z_{cg} = 0$	- $\alpha_0 = 7.4108 \text{ deg}$	- $\delta_{e_0} = -0.5905 \text{ deg}$	

Pour cela, vous devez dans un premier temps définir les conditions de vol dans Matlab en utilisant les lignes de code suivantes :

```
% Configuration de l'avion (centrage)
conditions.masse_kg = m_convert.f_mass(130000, 'lbm', 'kg') ;
conditions.Iyy_kgm2 = avion.inertie.Iyy_kgm2;
conditions.xcg_perc = 0 ;
conditions.zcg_m = 0 ;
```

```
% Definition de la condition de vol
conditions.tas_mps = m_convert.f_velocity(250, 'kts', 'm/s') ;
conditions.altitude_m = m_convert.f_length(20000, 'ft', 'm') ;
```

```
% Configuration des volets (position croisiere) et des surface de control
conditions.dflaps = 0 ;
conditions.dstab_rad = m_convert.f_angle(-6.6171, 'deg', 'rad') ;
conditions.delev_rad = m_convert.f_angle(-0.5905, 'deg', 'rad') ;
```

```
% Definition des parametres de vol
conditions.q_radps = 0 ;
conditions.alpha_rad = m_convert.f_angle(7.4108, 'deg', 'rad') ;
conditions.theta_rad = conditions.alpha_rad;
```

```
% Configuration des moteurs
conditions.fn_n = 3.3320e+04 ;
```

Une fois les conditions de vol déterminée et la configuration de l'avion fixée, il vous faut définir le vecteur d'état initial de l'avion :

```
%% Initialisation du vecteur d'etat
x0 = [conditions.tas_mps*cos(conditions.alpha_rad), ...
      conditions.tas_mps*sin(conditions.alpha_rad), conditions.q_radps, ...
      conditions.theta_rad, conditions.altitude_m] ;
```

Ce vecteur représente l'état de l'avion au début de la simulation, soit à $t = 0$ seconde.

Enfin, vous pouvez réaliser une simulation sur 50 secondes avec un pas de temps de 1.0 seconde en appelant la fonction `f_simuler_avion.m` comme suit :

```
% Lancement d'une simulation
[time, x] = m_edm.f_simuler_avion(x0, 50, 1.0, conditions, avion, []) ;
```

Sur une même figure, afficher sur une figure l'évolution du vecteur d'état en fonction du temps.

```
% Affichage du resultat de la simulation
figure(); subplot(3, 2, [1 2]);
plot(time, m_convert.f_length(x(:, 5), 'm', 'ft')); grid on; box on;
xlabel('Temps [sec]'); ylabel('Altitude [ft]');
set(gca, 'xminorgrid', 'on', 'yminorgrid', 'on', 'Xlim', [0 50], ...
    'YLim', [15000 25000]);

subplot(3, 2, 3);
plot(time, m_convert.f_velocity(x(:, 1), 'm/s', 'kts')); grid on; box on;
set(gca, 'xminorgrid', 'on', 'yminorgrid', 'on', 'Xlim', [0 50], ...
    'YLim', [200 300]); ylabel('u_b [m/s]');

subplot(3, 2, 4);
plot(time, m_convert.f_velocity(x(:, 2), 'm/s', 'kts')); grid on; box on;
set(gca, 'xminorgrid', 'on', 'yminorgrid', 'on', 'Xlim', [0 50], ...
    'YLim', [20 40]); ylabel('w_b [m/s]');

subplot(3, 2, 5);
plot(time, m_convert.f_angle(x(:, 3), 'rad', 'deg')); grid on; box on;
set(gca, 'xminorgrid', 'on', 'yminorgrid', 'on', 'Xlim', [0 50], ...
    'YLim', [-5 5]); xlabel('Temps [sec]'); ylabel('q [deg/s]');

subplot(3, 2, 6);
plot(time, m_convert.f_angle(x(:, 4), 'rad', 'deg')); grid on; box on;
set(gca, 'xminorgrid', 'on', 'yminorgrid', 'on', 'Xlim', [0 50], ...
    'YLim', [0 10]); xlabel('Temps [sec]'); ylabel('\theta [deg]');
```

5 Rapport

Vous devez remettre un rapport contenant toute votre étude sur le développement des équations du mouvement. Le rapport devra :

- i. Inclure une page de présentation avec toutes vos informations, sigle et intitulé du cours, titre du laboratoire, etc.. ;
- ii. Contenir une introduction, une table des matières, une liste des figures, une liste de tableaux, une liste des symboles avec les unités et une conclusion ;
- iii. Être rédigé avec un souci de la qualité de la langue.

6 Contact - Questions - Besoin d'aide :

h.bensalah@polymtl.ca